

Imagen generada con ChatGPT a partir del contenido del artículo

Arquitectura Empresarial Agéntica



Mary Luz Perdomo Cruz
Msc. en Análisis y Visualización de Datos Masivos, Data & Analytics specialist, Data Architecture, Data...

August 24, 2026

Dando continuidad a la serie de publicaciones del uso de la IA para apoyar las tareas de la arquitectura empresarial, quisiera profundizar

en la forma en que hemos aprendido a utilizarla para muchas de las tareas que realizamos como arquitectos.

Generalmente, al preguntar entre conocidos y colegas, es claro que lo común es usar la IA para que resuma documentos, analice información, escriba requerimientos, genere diagramas, compare alternativas o nos ayude a preparar un entregable. Y esto efectivamente funciona, pero probablemente estamos utilizando una tecnología nueva de forma limitada para hacer más rápido un proceso que sigue siendo esencialmente el mismo.

En este sentido, la pregunta realmente interesante aparece cuando dejamos de pensar en la IA como una herramienta a la que le hacemos preguntas y empezamos a pensar en agentes capaces de asumir responsabilidades específicas dentro del proceso de arquitectura.

Es aquí donde podríamos hablar sobre la "**Arquitectura Empresarial Agéntica**". Y esto no significa pensar en reemplazar al Arquitecto Empresarial, significa que debemos rediseñar la manera en que hacemos arquitectura.

Primero: ¿qué cambia cuando hablamos de un agente?

Un chatbot o un LLM responde, pero un agente, conceptualmente, tiene algo más: recibe un objetivo, percibe información de su entorno, utiliza conocimiento y memoria, razona sobre una tarea, puede utilizar herramientas y ejecuta acciones orientadas a alcanzar ese objetivo.

Ahora, cuando varios agentes se especializan y colaboran aparece un concepto todavía más interesante: **los sistemas multiagente basados en Large Language Models (LLM-MAS)**. La literatura reciente sobre estos sistemas identifica elementos como el perfil o especialización del agente, percepción, memoria, planificación, acción, interacción entre agentes y mecanismos de evolución o reflexión. También muestra su potencial para dividir problemas complejos entre actores especializados que colaboran para resolverlos; y esto tiene una relación sorprendentemente natural con la Arquitectura Empresarial porque nosotros también trabajamos así. Rara vez una arquitectura empresarial relevante es producto de una única mirada:

- Negocio plantea objetivos.
- Datos introduce necesidades de información, calidad y gobierno.
- Aplicaciones identifica servicios, integraciones y dependencias.
- Tecnología establece restricciones y posibilidades.
- Seguridad cuestiona riesgos y controles.

Y el arquitecto debe integrar esas perspectivas y convertirlas en decisiones coherentes. Entonces vale la pena hacernos una pregunta: **¿Qué ocurriría si parte de esas perspectivas pudiera ser representada por agentes especializados?**

Imaginemos que una organización inicia una transformación: Tiene un plan estratégico, regulación, procesos, políticas, arquitecturas existentes, aplicaciones, modelos de datos, documentación técnica, estándares, problemas identificados y cientos (a veces miles) de páginas de información. Hoy buena parte del trabajo inicial del

arquitecto consiste en leer, organizar, interpretar y relacionar todo ese conocimiento.

Ahora imaginemos otro escenario: Un **"agente de contexto"** analiza esa información y construye una primera lectura estructurada de objetivos, stakeholders, restricciones, drivers, problemas y oportunidades. Otro **"agente de capacidades"** utiliza ese contexto para identificar las capacidades que la organización necesita fortalecer, transformar o desarrollar. Un **"agente de principios"** contrasta las decisiones propuestas contra los principios arquitectónicos y las restricciones existentes. **Agentes especializados en negocio, datos, aplicaciones, tecnología y seguridad** analizan el problema desde sus respectivos dominios. Y otro agente busca algo que los arquitectos conocemos demasiado bien: **"inconsistencias"**, como por ejemplo, una capacidad crítica sin aplicación que la soporte, una aplicación objetivo sin capacidad de infraestructura, o una iniciativa del roadmap que no puede trazarse hasta ningún objetivo estratégico.

En lugar de generar documentos independientes, los agentes podrían cuestionar los resultados de otros agentes, buscar evidencia, detectar contradicciones y mantener trazabilidad entre decisiones, y eso ya no sería simplemente generación de contenido con IA, sería más bien un **sistema colaborativo de razonamiento arquitectónico**.

La investigación sobre sistemas multiagente precisamente explora ventajas como la especialización, la descomposición dinámica de tareas y la colaboración para abordar problemas complejos, pero también advierte **desafíos importantes** relacionados con coordinación, memoria, planificación, escalabilidad y confiabilidad.

Y aquí aparece la parte más importante: ¿quién decide?

Es importante entender que podríamos cometer un error peligroso: confundir la **"capacidad de generar una recomendación"** con la **"autoridad para tomar una decisión arquitectónica"**. Una arquitectura no es correcta simplemente porque sea técnicamente consistente; una organización puede aceptar deuda técnica para cumplir una obligación regulatoria, puede mantener temporalmente una tecnología legacy porque reemplazarla introduce un riesgo operacional inaceptable, o puede priorizar una solución "menos óptima" porque existe una restricción presupuestal, contractual, política o temporal que ningún modelo tecnológico conoce completamente.

Por lo tanto, el papel humano no desaparece sino que se vuelve incluso más importante. La investigación sobre colaboración humano-IA plantea precisamente que el problema no debería reducirse a decidir qué puede automatizarse. **Debemos diseñar explícitamente cómo se distribuye el trabajo y la autoridad entre humanos y sistemas de IA**. Un estudio reciente sobre arquitecturas agénticas para toma de decisiones multicriterio señala además problemas particularmente relevantes para nuestro campo: trazabilidad limitada, control procedimental y ambigüedad respecto al papel del juicio humano.

Aquí encuentro, desde mi punto de vista, una frontera fundamental: **la IA puede ampliar el espacio de análisis pero es el arquitecto quien conserva la responsabilidad sobre la decisión**. Una **"Arquitectura Empresarial Agéntica"** podría liberar progresivamente al arquitecto de parte del trabajo mecánico de recopilar, clasificar, comparar y documentar información para

concentrarlo donde realmente genera valor: **entender el contexto, cuestionar supuestos, evaluar trade-offs, negociar restricciones, conectar negocio y tecnología y tomar decisiones**.

Eso implica también desarrollar capacidades diferentes. El arquitecto probablemente necesitará saber diseñar el contexto que consume una IA, establecer límites de autonomía, definir criterios de validación, evaluar evidencia, reconocer cuándo no confiar en una respuesta y gobernar sistemas donde humanos y agentes trabajan conjuntamente. **La colaboración humano-IA empieza así a convertirse en una capacidad profesional, no simplemente en conocimiento sobre una herramienta**, lo que abre también una nueva arista de análisis que tiene que ver con el gobierno de la IA, ya que dar más autonomía a un agente significa también introducir nuevos riesgos, pero este será un tema a ser abordado en un capítulo siguiente.

Quizás estamos frente a un cambio más profundo de lo que parece

La primera etapa de adopción de IA en Arquitectura Empresarial está siendo bastante predecible: Humano - Prompt - IA - Documento. Pero probablemente ese no sea el destino, sino que podríamos avanzar hacia algo más parecido a: Contexto empresarial - Conocimiento arquitectónico - Agentes especializados - Colaboración y contraste - Arquitecto - Decisión - Memoria arquitectónica; donde esa memoria vuelve a alimentar el siguiente ciclo. En ese escenario, la arquitectura deja de ser solamente un conjunto de artefactos que se actualizan periódicamente y puede empezar a convertirse en un s**istema vivo de conocimiento, decisiones y trazabilidad**.

Hay que entender que todavía existen enormes retos técnicos y metodológicos para llegar allí. La investigación sobre Agentic AI reconoce limitaciones importantes y el propio campo continúa evolucionando rápidamente; por eso quizás sea demasiado pronto para afirmar que estamos frente a un nuevo paradigma de Arquitectura Empresarial, pero definitivamente no es demasiado pronto para empezar a experimentarlo.

Por lo tanto, la pregunta que deberíamos hacernos como arquitectos ya no es:

"¿Cómo puedo usar IA para hacer más rápido mis entregables?"

La pregunta empieza a ser otra:

"¿Cómo diseño una nueva forma de hacer arquitectura en la que humanos y agentes colaboren sin perder contexto, trazabilidad, gobierno ni responsabilidad?"

Y esa conversación apenas comienza.

Para profundizar, les dejo las referencias a algunas lecturas que encuentro interesantes y que vale la pena explorar:

Li et al. (2024), **A Survey on LLM-based Multi-Agent Systems: Workflow, Infrastructure, and Challenges**, *Springer Nature*: presenta una estructura muy útil para comprender perfiles, percepción, acción, interacción y evolución de sistemas multiagente.

Guo et al. (2024), **Large Language Model based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges**: provee una revisión amplia sobre colaboración, comunicación y capacidades emergentes de sistemas multiagente.

Abou Ali, Dornaika & Charafeddine (2026), **Agentic AI: a comprehensive survey of architectures, applications, and future directions**, *Artificial Intelligence Review*: una revisión reciente del estado del campo y sus desafíos.

Ferreira et al. (2026), **Agentic AI Architecture for Multi-Criteria Decision-Making: A Collaborative Human-AI Framework,** *Group Decision and Negotiation*: Interesante por su aproximación a trazabilidad, control y juicio humano.

NIST — AI Agent Standards Initiative y Security Considerations for AI Agents (2026) : con referencias relevantes para entender que autonomía, identidad, autorización, seguridad y gobierno de agentes empiezan a convertirse en problemas formales de arquitectura.